



**ÖĞRENCİ BİLGİLERİ**

|                                                         |                                            |                                                      |          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| Adı Soyadı                                              | Muhammed Şükrü COŞKUN                      |                                                      |          |
| Numarası / ORCID / Dönemi                               | 25462877007                                | 0009-0007-8656-7129                                  | 2. Dönem |
| Anabilim Dalı / Programı                                | Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı      | Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı |          |
| Danışmanı / İkinci Danışmanı                            | Doç. Dr. Nurettin Gökhan ADAR              |                                                      |          |
| Öğrenci Kayıt Türü (İşbirliği Protokolü Kapsamında mı?) | Hayır (Normal kontenjan ile kayıt oldum.)  |                                                      |          |
| İşbirliği Protokolü Kapsamında Kayıtlı ise Proje Durumu | Proje durumunuzu seçiniz                   |                                                      |          |
| Tez Öneri Durumu                                        | İlk Öneri                                  |                                                      |          |
| Tez Konusu Değişikliği ise İlk Öneri Kabul Tarihi       | .../.../...                                |                                                      |          |
| Etik Kurul Onay Gerekliliği                             | Çalışmada etik kurul onayı gerekmemektedir |                                                      |          |

**Açıklamalar:**

1. ORCID alım işlemleri için [tıklayınız](#).
2. Bu form öğrenci tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi'ndeki ilgili tez başvuru modülüne yüklenir.
3. Her bir maddedeki aralıklar genişletilebilir.

## TEZ ÖNERİ BİLGİLERİ

**1. TEZ ÖNERİSİ BAŞLIĞI** (Tezin başlığı, çalışmanın içeriğini eksiksiz olarak yansıtacak şekilde olabildiğince kısa olmalıdır.)

**Tez Başlığı:** Fraktal Robotik Tutucular İçin Öğrenme Tabanlı Üst Seviye Güvenlik Kontrolü

**Thesis Title:** Learning-Based Supervisory Safety Control for Fractal Robotic Grippers

**Önceki Tezin Başlığı (Varsa):** -

**Önceki Tez Konusu Kabul Tarihi:** -

**Önceki Tez Konusu (Varsa):** -

### 2. TEZ-PROJE BİLGİLERİ

Tez çalışması herhangi bir proje kapsamında desteklenmekte midir? (Cevabınız evet ise uygun olan proje türünü işaretleyiniz)

☐ TÜBİTAK

☐ BAP

☐ SAN-TEZ

☐ Diğer (.....)

### 3. KONU, KAPSAM ve LİTERATÜR ÖZETİ

Önerilen tez çalışmanın konusu ve kapsamı açık olarak tanımlanmalıdır. İlgili alandaki literatür taraması ve değerlendirilmesi yapılarak tezin literatürdeki önemi, teorik alt yapısı, mevcut uygulamalar, ilgili konunun bugünkü durumu, yaşanan sorunlar, eksiklikler, doldurulması gereken boşluklar vb. hususlar açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Literatür sunulurken yapılan çalışmaların doğrudan sıralaması değil, ilgili literatürün özet halinde amaç doğrultusunda değerlendirilmiş bir analizi sunulmalıdır.

#### GİRİŞ VE PROBLEM TANIMI

Gelişen endüstriyel, medikal ve hizmet robotiği uygulamalarında, robotik tutucuların (gripper) ve manipülatörlerin insanlarla veya kırılgan nesnelerle etkileşime girdiği "temas zengini manipülasyon" (contact-rich manipulation) senaryoları katlanarak artmaktadır. Bu tür operasyonel senaryolarda karşılaşılan temel mühendislik problemi, kavranan nesnenin yapısal güvenliğini sağlamak ile nesnenin düşmesini engelleyecek düzeyde kararlı bir tutuş kuvveti uygulamak arasındaki çok dar olan tolerans bandını (slip-damage margin) gerçek zamanlı olarak optimize edebilmektir. Literatürde sıkça sorulan "Robotik bir tutucu, fiziksel özellikleri önceden tam olarak bilinmeyen bir nesneye zarar vermeden ve aynı zamanda kaymaya (slip) izin vermeden nasıl güvenli ve kararlı bir şekilde kontrol edilebilir?" sorusu, modern mekatronik ve robotik sistemlerin en güncel ve çözümü en zor problemlerinden birini oluşturmaktadır.

Geleneksel robotik kavrama sistemleri büyük oranda deterministik kontrolcülere (örneğin PID, Admitans veya Empedans kontrolü) dayanır. Bu kontrolcüler, matematiksel modelleri kesin olarak bilinen veya çevresel belirsizliklerin, dış bozucu etkilerin minimum seviyede olduğu homojen ortamlarda yüksek referans takip performansı gösterirler. Ancak kavranacak nesnenin rijitliğinin (stiffness) önceden tam olarak modellenemediği, yüzey statik ve kinetik sürtünme katsayılarının dış etkenlere (nem, toz vb.) bağlı olarak değişkenlik gösterdiği veya manipülasyon sırasında dinamik eylemsizlik kuvveti aktarımlarının yaşandığı gerçek dünya uygulamalarında, sadece pozisyon veya kuvvet hata sinyaline dayalı çalışan deterministik yaklaşımlar oldukça yetersiz kalabilmektedir. Nesnenin tutucu parmakları arasından kayması (incipient slip) veya toleransların aşılması sisteme/nesneye aşırı kuvvet uygulanması sonucu yapısal deformasyon oluşması (damage), geleneksel geri beslemeli sistemlerin reaktif hızlarının ve anlık durumsal karar verme yeteneklerinin kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu tez çalışmasının ana konusu ve inovasyon odak noktası; alt seviyede görev yapan deterministik kuvvet kontrol altyapısını değiştirmeden, bu yapıyı veri yönlendirmeli ve makine öğrenmesi destekli bir karar mekanizmasıyla sürekli olarak koruma altına alan bir "Üst Seviye Güvenlik Kontrol" (Supervisory Safety Control) mimarisinin geliştirilmesidir. Tez kapsamında geliştirilecek olan "Güvenlik Filtresi" (Safety Filter), anlık sensör verilerini işleyerek sistemin o anki risk durumunu tahmin edecek ve alt seviye deterministik kontrolcünün komutlarını bu öngörüler doğrultusunda sınırlandıracaktır. Geliştirilen bu kontrol ve veri filtreleme yöntemi, çalışma grubu envanterinde bulunan özgün bir "fraktal robotik tutucu" platformu üzerinde uygulanarak deneysel ortamda doğrulanacaktır. Vurgulanmalıdır ki, bu tezin temel bilimsel katkısı ve odak noktası fraktal bir geometri üretmek değildir; tezin ana katkısı, öğrenme tabanlı güvenli kontrol mimarisinin (Kuvvet Kontrolü + Safety Filter) geliştirilmesi ve fraktal temas geometrisinin güvenli kavrama performansına olan fiziksel etkisinin bu geliştirilen yöntem altında bir donanım doğrulama platformu olarak değerlendirilmesidir.

#### KAPSAMLI LİTERATÜR ÖZETİ

Robotik sistemlerin kararlı kontrolü ve güvenli kavrama algoritmaları, sensör teknolojilerinden yapay zeka mimarilerine kadar geniş ve köklü bir literatür altyapısına sahiptir. Bu tez kapsamında incelenen referanslar, problemin çözümüne yönelik dört ana başlık altında analiz edilmiştir.

##### Deterministik Kontrol ve Temel Robotik Mimarileri

Robotik manipülatörlerin dinamik davranışlarının modellenmesinde ve pozisyon/kuvvet kontrolünde modern durum uzayı ile klasik geri besleme algoritmaları (Ogata, 2010) ve robotik kinematik/dinamik yaklaşımları (Siciliano vd., 2009) en temel referansları oluşturmaktadır. Özellikle çevresel belirsizlikler altında sistem davranışını şekillendirmek için adaptif kontrol teorileri (Åström ve Wittenmark, 2008) literatürde geniş bir teorik temel sunar. Gelişmiş robotik tutucularda çevre etkileşimini kararlı kılmak adına kuvvet kontrolünden empedans kontrolüne geçişi inceleyen genel tutucu kontrol metodolojileri derlemeleri (Cortinovis vd., 2023) mevcuttur. Bu alanda kararlılığı artırmak için seri admitans-empedans kontrolcüler (Fujiki ve Tahara, 2022) ve etki öncesi çarpışma sönümleyici değişken temas empedansı yaklaşımları (Arita vd., 2023) başarılı sonuçlar vermiştir. Dinamik sistemlerin daha hassas kontrolü için kinematik olarak ayrıştırılmış empedans kontrolü (Parosi vd., 2023) ve haptik robotik ellerde yenilikçi anlık rijitlik tespiti destekli empedans kontrol uygulamaları (Mohammadi vd., 2024) deterministik kontrolün ulaşabildiği teknolojik sınırları işaret etmektedir.

## Dokunsal Algılama (Tactile Sensing) ve Kayma (Slip) Tespiti

Kavrama güvenliğini sağlamanın en kritik eşiği, nesnenin tutucu yüzeyinden kaymaya başladığı ilk mikro anın (incipient slip) tespiti. Çok parmaklı robot ellerde dokunsal sensörlerin kullanımı (Kappasov vd., 2015) ve in-hand manipülasyon görevleri için dokunsal algılama sistemleri (Yousef vd., 2011) yaygınlaşmıştır. Sürtünme tahmini ve kayma tespiti için kullanılan geleneksel ve modern yöntemleri inceleyen kapsamlı derlemeler (Chen vd., 2018; Romeo ve Zollo, 2020) literatürde büyük yer tutar. Yeni nesil donanımlara bakıldığında, üç eksenli hassas basınç ölçümü yapabilen barometrik dokunsal sensörler (Kim ve Hwang, 2022) ve kalibrasyon sorunları çözülerek seri üretime uygun hale getirilmiş 3D manyetik kuvvet sensörleri (Le Signor vd., 2023) öne çıkmaktadır. Dinamik ortamlarda kaymaya çok daha hızlı tepki verebilmek için nöromorfik olay tabanlı aktif piksel vizyon sensörleri (Rigi vd., 2018) ile kayma bastırmayı hedefleyen olay tabanlı algoritmalar (Muthusamy vd., 2020) veri işleme hızını ciddi şekilde artırmıştır. Algısal füzyon alanında ise dokunsal bilginin görsel veri ile birleştirilmesi (J. Li vd., 2018), matris yapısında olmayan lokal bağlantılı sensörlerin stabilitesi (Zapata-Impata vd., 2018) ve evrensel kayma algılama donanımları (Zhao vd., 2025) genel sistem farkındalığını maksimize etmektedir.

## Kavrama Kararlılığı ve Çok Boyutlu Veri Analizi

Kavrama kararlılığının matematiksel olarak ispatlanması, nesnenin sürtünmeli temaslarla pasif statik denge modellerinin analizini (Haas-Heger vd., 2018) gerektirir. Sensörlü yumuşak robotik ellerin kararlılık kestirimleri (Khin vd., 2021) bu denge modellerini esnek sistemlere de taşımıştır. Veri miktarının artmasıyla bu analizlerin doğruluğunu sağlamak için destek vektör ağları gibi temel makine öğrenmesi yapıları (Cortes ve Vapnik, 1995) temel sınıflandırma omurgasını oluşturmuştur. Günümüzde, derin öğrenme yaklaşımlarının gerçek hayat senaryolarında kavrama stratejilerine entegrasyonu (Hu vd., 2023) ile derinlik vizyonu ve haptik Bayesyan keşif kombinasyonları (Siddiqui vd., 2021) nesne fiziksel özelliklerinin belirsiz olduğu durumlarda bile stabilite tahminini büyük oranda iyileştirmiştir.

## Öğrenme Tabanlı Hibrit Kontrol ve Güvenlik Kısıtları

Salt deterministik kontrolcülerin limitlerini aşmak için Öğrenme Tabanlı ve Hibrit Kontrol mimarileri üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır. Değişken empedans kontrolü ile makine öğrenmesinin teorik entegrasyonu (Abu-Dakka ve Saveriano, 2020) ve endüstriyel robotlarda Gaussian Süreçleri kullanılarak veri-verimli kuvvet kontrolü öğrenimi (C. Li vd., 2018) devrim niteliğindeki öncü çalışmalardır. Temas zengini manipülasyonda model serbest ve pekiştirmeli öğrenme kullanımı (Elguea-Aguinaco vd., 2023), dinamik hareket primitiflerinin (DMP) artık öğrenme (residual learning) vasıtasıyla hızlı adaptasyonu (Davchev vd., 2022) ve belirsizlik altında çalışan kalıntı geri besleme algoritmaları (Ranjbar vd., 2021) robotiğe benzersiz bir esneklik kazandırmıştır. Empedans kontrolü ile kalıntı tekrarlayan pekiştirmeli öğrenmenin montaj görevlerinde birleştirilmesi (Kulkarni vd., 2022) ve işbirlikçi mobil manipulatörlerde taklit öğrenmesi (imitation learning) tabanlı değişken empedans kontrolü uyarlaması (Zhou vd., 2025) bu hibrit algoritmaların endüstriyel gücünü göstermektedir. Ancak bu veri yönlendirmeli algoritmaların güvenli kalmasını garantilemek için sistem limitlerini koruyan kısıtlara ihtiyaç vardır. Literatürde Kontrol Bariyer Fonksiyonları (CBF) ve Lyapunov Fonksiyonlarını kullanan güvenli öğrenme metotları (Anand vd., 2021) ile yapay potansiyel alanlarla CBF'leri karşılaştıran yaklaşımlar (Singletary vd., 2021) bu donanım limitlerini çizer. Veri yönlendirmeli kontrolün temassal kararlılığı (Mitsioni vd., 2021) ve karmaşık uzaylarda Riemann Hareket Politikaları (RMP) kullanılarak sağlanan güvenli empedans limit kısıtları (Shaw vd., 2022) ise otonom robotların hem öğrenmesini hem de güvenli kalmasını sağlayan en güncel kontrol yöntemleridir.

## ARAŞTIRMA BOŞLUĞU

Kapsamlı literatür araştırması sonucunda; klasik kuvvet/empedans kontrol algoritmalarının, dokunsal sensör donanımlarının ve derin makine öğrenmesi uygulamalarının kendi izole alt alanlarında oldukça olgunlaştığı görülmüştür. Ancak, robotik kavramada alt seviyede görev yapan, son derece güvenilir ve endüstriyel olarak kanıtlanmış deterministik bir PID veya Empedans döngüsünü bozmadan veya tamamen ortadan kaldırmadan; bu yapının üzerine gerçek zamanlı çalışan, düşük hesaplama ve donanım maliyetli, sadece sistem güvenliğini (kayma ve hasar riskini) anlık olarak gözetleyen veri tabanlı bir "Güvenlik Filtresi" (Safety Filter) entegre eden modüler hibrit mimarilerin son derece sınırlı olduğu tespit edilmiştir.

Bu tez çalışması, deterministik mekanik kuvvet altyapısını, tamamen veri yönlendirmeli ve önceden eğitilmiş bir makine öğrenmesi güvenli katmanıyla dışarıdan kısıtlayarak literatürdeki bu "güvenlik kısıtlı kuvvet kontrolü" boşluğunu doldurmayı hedeflemektedir.

## 4. MATERYAL VE YÖNTEM

Tez çalışmasında uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atf yapılarak (gerekirse ön çalışma yapılarak) belirgin ve tutarlı bir şekilde ayrıntılı olarak açıklanmalı ve bu yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulmalıdır.

Tez çalışmasında hedeflenen "Öğrenme Tabanlı Üst Seviye Güvenlik Kontrol Mimarisi"ni hayata geçirmek, önerilen hipotezi kanıtlamak ve araştırma sorularına nicel, istatistiksel ve karşılaştırmalı yanıtlar üretebilmek amacıyla deneysel ve bilgisayar simülasyonu odaklı, ardışık beş ana adımdan oluşan bir metodoloji kurgulanmıştır.

**Dinamik Modelleme ve RLS Destekli Sistem Kimliklendirme** Çalışmanın temel mühendislik altyapısının kurulması aşamasında, deneysel platform olarak kullanılacak olan fraktal robotik tutucunun (gripper) kinematik zincir yapısı, parmakların eylemsizlik matrisleri, aktüatör limitleri ve karmaşık temas yüzey geometrisi MATLAB/Simulink ve RecurDyn çoklu cisim dinamiği (Multi-Body Dynamics) yazılımları kullanılarak bilgisayar ortamında yüksek doğrulukla modellenecektir. Sistem nesneyi kavrarken ve taşıırken, nesnenin kütlesi, ağırlık merkezi veya yüzey pürüzlülüğü gibi fiziksel parametrelerin anlık değişimi deterministik modelleri yanıltabilmektedir. Ön çalışmalarda uygulanan ve literatürde de kabul gören yaklaşımlara uygun olarak, gerektiğinde sistem parametrelerinin çevrim içi (on-line) olarak algılanması ve tahmini için RLS (Recursive Least Squares - Özyineli En Küçük Kareler) tabanlı yardımcı kestirim mekanizmaları modellere ve kuvvet döngüsüne eklenecektir. Ancak RLS, tezin ana kontrol odağı değil, yalnızca simülasyon tutarlılığını artıracak bir filtre görevinde kullanılacaktır.

**Veri Üretimi ve Kapsamlı Simülasyon Senaryoları** Tasarlanacak makine öğrenmesi tabanlı güvenlik filtresinin başarılı olması, tamamen eğitim verisinin (dataset) kalitesine, boyutuna ve varyansına bağlıdır. Gerçek laboratuvar ortamında yüzlerce farklı nesneyi kırarak veya düşürerek veri toplamak maliyetli ve donanıma zararlı olacağı için sentetik veriler RecurDyn/Simulink eş-zamanlı (co-simulation) platformunda elde edilecektir. Parametrik senaryolarda; farklı malzeme rijitlikleri (sünger, plastik, ahşap, alüminyum gibi), farklı statik/kinetik sürtünme katsayıları ve 0 N ile maksimum motor torku arasındaki değişken kavrama kuvveti (gripping force) profilleriyle binlerce simülasyon iterasyonu

koşulacaktır. Bu süreç sonucunda her milisaniye için; Normal Kuvvet, Temas Yüzeyi Basıncı, Temas Alanı Yayılımı, Nesne Deformasyon Miktarı (mm), Kayma Başlangıcı İvmesi ve en önemlisi "Kayma Marjı" (Slip Margin - temasın sürtünme konisinin sınırlarına olan matematiksel uzaklığı) matrisler halinde loglanarak veri seti oluşturulacaktır.

**Makine Öğrenmesi ile Risk Etiketleme Süreci ve Model Eğitimi** Üretilen ham sensör ve simülasyon verileri, denetimli makine öğrenmesi (Supervised Learning) algoritmalarına uygun formata getirilmek üzere dikkatle etiketlenecektir. Modelin çıktısı (Output) hedefleri şu kesin limitlerle belirlenmiştir:

- SAFE (Güvenli):** Sistemin uyguladığı normal kuvvetin nesneyi kaydırmayacak kadar yüksek (Slip Margin değerinin pozitif eşik sınırları içinde) ve aynı zamanda malzemenin bilinen elastik deformasyon limitlerinin (akma gerilmesinin) çok altında olduğu kararlı çalışma durumu.
- SLIP\_RISK (Kayma Riski):** Sensörlerden okunan kayma marjının sürtünme konisi sınırına yaklaştığı (Slip Margin yaklaşıyor 0), nesnenin ivmelenme emaresi gösterdiği ve tutucu sistemin nesneyi düşürmemek için acilen kuvvet artırımına gitmesi gereken kritik durum.
- DAMAGE\_RISK (Hasar Riski):** Uygulanan temas basıncının ve ölçülen deformasyonun, nesnenin kalıcı şekil değişikliğine (plastik deformasyona) uğrama sınırına dayandığı ve tutucu kuvvetin acilen sınırlandırılması/düşürülmesi gereken tehlikeli durum.

Bu sınır değerleri referans alınarak etiketlenen yeterli büyüklükteki simülasyon veri setleri kullanılarak, Destek Vektör Makineleri (SVM) veya hafif mimarili Derin Sinir Ağları (DNN) gibi düşük çıkarım (inference) süresine sahip bir gözetmen model eğitilecektir. Sistemin "Girdileri (Inputs)"; anlık kuvvet, basınç dağılımı, deformasyon miktarı ve kontrolcü hata sinyali; "Çıktısı (Outputs)" ise hesaplanan bu üç risk sınıfı (SAFE, SLIP\_RISK, DAMAGE\_RISK) olacaktır.

**Güvenlik Filtresinin (Safety Filter) Kontrol Döngüsüne Entegrasyonu** Tezin mühendislik inovasyonunu temsil eden bu aşamada, eğitilmiş olan makine öğrenmesi modeli, donanım üzerinde çalışan alt seviye deterministik döngünün (Klasik PID veya Empedans Kontrolcüsü) komut çıkış noktası ile fiziksel motor sürücüsü arasında bir "Üst Seviye Güvenlik Filtresi" (Supervisory Safety Filter) olarak gömülecektir. Filtre "SAFE" çıktısı ürettiği sürece kontrol mekanizmasına hiçbir müdahalede bulunmaz; deterministik kontrolcünün matematiksel olarak ürettiği referans sinyal motora (aktüatöre) doğrudan akmaya devam eder. Ancak sensör verileri işlenip ağ tarafından "SLIP\_RISK" tespit edildiği gerçek zamanlı kontrol döngüsü içinde, filtre anında devreye girerek referans kuvvet sinyaline yukarı yönlü donanımsal destek verir. Benzer şekilde, "DAMAGE\_RISK" tahmin edildiğinde ise algoritma aktüatöre giden sinyale "saturation/clamping" (doygunluk/kırpma) uygulayarak motor torkunu limitler. Böylece sistemin matematiksel olarak kararsız veya riskli bölgeye geçişi yazılımsal ve donanımsal düzeyde güvenli bölgede kalması desteklenir.

**Karşılaştırmalı Performans Analizi (Benchmark) ve Deneysel Doğrulama** Önerilen veri tabanlı hibrit güvenlik mimarisinin başarı oranını literatür normlarında nesnel ve kantitatif olarak ispatlamak amacıyla, aynı simülasyon ve deneysel kavrama senaryolarında dört farklı kontrol yöntemi karşılaştırmalı (benchmark) olarak test edilecektir:

- Klasik PID Kontrolü:** (Sadece hata geri beslemeli, filtre koruması olmayan standart yapı)
- Klasik Empedans Kontrolü:** (Dinamik kütle-yay-sönümleyici mantığında çalışan, filtre koruması olmayan yapı)
- PID + Güvenlik Filtresi (Safety Filter):** (Tez kapsamında önerilen yöntem 1)
- Empedans Kontrolü + Güvenlik Filtresi (Safety Filter):** (Tez kapsamında önerilen yöntem 2)

Bu dört algoritma mimarisi de fiziksel fraktal robotik tutucu donanımına yüklenerek aynı referans nesneler üzerinde denenecektir. Kontrol yöntemlerinin performansı; referansa oturma zamanı (settling time), kuvvet aşımı (overshoot), nesne düşürme sayısı (slip/drop rate) ve nesneye kalıcı hasar verme oranı (damage rate) metrikleri üzerinden kıyaslanacak ve Güvenlik Filtresinin getirdiği avantajlar istatistiksel raporlarla tez kapsamında kanıtlanacaktır.

## BEKLENEN YAYGIN ETKİ VE ÖZGÜN DEĞER

Bu tez çalışması tamamlandığında ortaya çıkacak "Güvenlik Filtresi" mimarisi, akademik dünyada yapay zeka/makine öğrenmesi tahminleyici algoritmaları ile kesin matematik kurallarına bağlı deterministik kontrol teorisinin nasıl güvenlik kısıtları altında izole bir şekilde kaynaştırılabileceğine (Safe Data-Driven Control) güçlü bir örnek oluşturacaktır.

Endüstriyel inovasyon ve yaygın etki açısından incelendiğinde ise; paketleme, gıda işleme veya otomotiv montaj hatları gibi, manipüle edilen nesnelerin ağırlığının, şeklinin veya yapısal dayanımının sürekli değiştiği otomasyon süreçlerinde, robotik tutucuların (gripper) iş parçasına veya çevreye zarar vermesini önleyerek iskarta (fire) maliyetlerini dramatik ölçüde düşürme potansiyeline sahiptir. Önerilen Güvenlik Filtresinin hesaplama yükünün bilerek düşük tasarlanması, mevcuttaki klasik kontrolcülerin PLC/Sürücü donanımlarını tamamen değiştirmeye gerek kalmadan (retrofitting - sonradan ekleme donanım) sadece bir "kısıt ve gözetmen katmanı" olarak entegre edilmesini sağlayacaktır. Bu yaklaşım, sistemin hem robotik literatüründe hem de otomasyon sanayisinde ticari karşılığının bulunduğunu ve uygulanabilirlik potansiyeline sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

## 5. KAYNAKLAR

Abu-Dakka, F. J., & Saveriano, M. (2020). Variable impedance control and learning—A review. *Frontiers in Robotics and AI*, 7, 590681.

Anand, A., Seel, K., Gjørum, V., Håkansson, A., Robinson, H., & Saad, A. (2021). Safe learning for control using control Lyapunov functions and control barrier functions: A review. *Procedia Computer Science*, 192, 3987-3997.

Arita, H., Nakamura, H., Fujiki, T., & Tahara, K. (2023). Smoothly connected preemptive impact reduction and contact impedance control. *IEEE Transactions on Robotics*, 39(4), 2845-2862.

Åström, K. J., & Wittenmark, B. (2008). *Adaptive control* (2. Baskı). Dover Publications.

- Chen, W., Khamis, H., Birzniece, I., Lepora, N. F., & Redmond, S. J. (2018). Tactile sensors for friction estimation and incipient slip detection—Toward dexterous robotic manipulation: A review. *IEEE Sensors Journal*, 18(22), 9049-9061.
- Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. *Machine Learning*, 20(3), 273-297.
- Cortinovis, S., Vitrani, G., Maggiali, M., & Romeo, R. A. (2023). Control methodologies for robotic grippers: A review. *Actuators*, 12(8), 332.
- Davchev, T., Luck, K. S., Burke, M., Meier, F., Schaal, S., & Ramamoorthy, S. (2022). Residual learning from demonstration: Adapting DMPs for contact-rich manipulation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 7(2), 4423-4430.
- Elguea-Aguinaco, Í., Serrano-Muñoz, A., Chrysostomou, D., Inziarte-Hidalgo, I., Bøgh, S., & Arana-Arexolaleiba, N. (2023). A review on reinforcement learning for contact-rich robotic manipulation tasks. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 81, 102517.
- Fujiki, T., & Tahara, K. (2022). Series admittance–impedance controller for more robust and stable extension of force control. *ROBOMECH Journal*, 9(1), 23.
- Haas-Heger, M., Papadimitriou, C., Yannakakis, M., Iyengar, G., & Ciocarlie, M. (2018). Passive static equilibrium with frictional contacts and application to grasp stability analysis. *2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 1-8.
- Hu, J., Li, Q., & Bai, Q. (2023). Research on robot grasping based on deep learning for real-life scenarios. *Micromachines*, 14(7), 1392.
- Kappasov, Z., Corrales, J. A., & Perdureau, V. (2015). Tactile sensing in dexterous robot hands. *Robotics and Autonomous Systems*, 74, 195-220.
- Khin, P. M., Low, J. H., Ang, M. H., Jr., & Yeow, C. H. (2021). Development and grasp stability estimation of sensorized soft robotic hand. *Frontiers in Robotics and AI*, 8, 619390.
- Kim, G., & Hwang, D. (2022). BaroTac: Barometric three-axis tactile sensor with slip detection capability. *Sensors*, 23(1), 428.
- Kulkarni, P., Kober, J., Babuška, R., & Della Santina, C. (2022). Learning assembly tasks in a few minutes by combining impedance control and residual recurrent reinforcement learning. *Advanced Intelligent Systems*, 4(1), 2100095.
- Le Signor, T., Dupré, N., Didden, J., Lomakin, E., & Close, G. (2023). Mass-manufacturable 3D magnetic force sensor for robotic grasping and slip detection. *Sensors*, 23(6), 3031.
- Li, C., Zhang, Z., Xia, G., Xie, X., & Zhu, Q. (2018). Efficient force control learning system for industrial robots based on variable impedance control. *Sensors*, 18(8), 2539.
- Li, J., Dong, S., & Adelson, E. (2018). Slip detection with combined tactile and visual information. *2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 7772-7778.
- Mitsioni, I., Tajvar, P., Kragic, D., Tumova, J., & Pek, C. (2021). Safe data-driven contact-rich manipulation. *2020 IEEE-RAS 20th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids)*, 120-126.
- Mohammadi, V., Shahbad, R., Hosseini, M., Gholampour, M. H., Ghidary, S. S., Najafi, F., & Behboodi, A. (2024). Development of a two-finger haptic robotic hand with novel stiffness detection and impedance control. *Sensors*, 24(8), 2585.
- Muthusamy, R., Huang, X., Zweiri, Y., Seneviratne, L., & Gan, D. (2020). Neuromorphic event-based slip detection and suppression in robotic grasping and manipulation. *IEEE Access*, 8, 153364-153376.
- Ogata, K. (2010). *Modern control engineering* (5. Baskı). Prentice-Hall.
- Parosi, R., Risiglione, M., Caldwell, D. G., Semini, C., & Barasuol, V. (2023). Kinematically-decoupled impedance control for fast object visual servoing and grasping on quadruped manipulators. *2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 6411-6417.
- Ranjbar, A., Vien, N. A., Ziesche, H., Boedecker, J., & Neumann, G. (2021). Residual feedback learning for contact-rich manipulation tasks with uncertainty. *2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2383-2389.
- Rigi, A., Naeini, F. B., Makris, D., & Zweiri, Y. (2018). A novel event-based incipient slip detection using dynamic active-pixel vision sensor (DAVIS). *Sensors*, 18(2), 333.
- Romeo, R. A., & Zollo, L. (2020). Methods and sensors for slip detection in robotics: A survey. *IEEE Access*, 8, 73027-73050.
- Shaw, S., Abbatematteo, B., & Konidakis, G. (2022). RMPs for safe impedance control in contact-rich manipulation. *2022 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2707-2713.
- Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., & Oriolo, G. (2009). *Robotics: Modelling, planning and control*. Springer London.
- Siddiqui, M. S., Coppola, C., Solak, G., & Jamone, L. (2021). Grasp stability prediction for a dexterous robotic hand combining depth vision and haptic Bayesian exploration. *Frontiers in Robotics and AI*, 8, 703869.

Singletary, A., Klingebiel, K., Bourne, J., Browning, A., Tokumaru, P., & Ames, A. (2021). Comparative analysis of control barrier functions and artificial potential fields for obstacle avoidance. *2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 8129-8136.

Yousef, H., Boukallel, M., & Althoefer, K. (2011). Tactile sensing for dexterous in-hand manipulation in robotics—A review. *Sensors and Actuators A: Physical*, 167(2), 171-187.

Zapata-Impata, B. S., Gil, P., & Torres, F. (2018). Non-matrix tactile sensors: How can be exploited their local connectivity for predicting grasp stability? *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 1-6.

Zhao, C., Yu, Y., Ye, Z., Tian, Z., Zhang, Y., & Zeng, L.-L. (2025). Universal slip detection of robotic hand with tactile sensing. *Frontiers in Neurorobotics*, 1478758.

Zhou, Z., Yang, X., & Zhang, X. (2025). Variable impedance control on contact-rich manipulation of a collaborative industrial mobile manipulator: An imitation learning approach. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 92, 102896.